

SKRoot(Pro) 模块开发指南

一、SKRoot 模块介绍

SKRoot(Pro) 模块支持在用户态与内核态之间灵活切换：既可以执行 Root 用户层代码，也可以执行内核态代码。其开发风格接近 Linux 内核模块，简单易上手。通过 SKRoot 框架提供的接口，可以实现在用户层直接读写内核内存、执行内核态代码等操作，同时基于 SKRoot 独有的跨内核偏移机制，实现一次开发、跨内核运行。

二、基础能力

2.1 用户层 Root 权限代码执行

2.2 读写内核内存

2.3 执行内核态代码

2.4 调用内核函数

2.5 安装内核 Hook

三、内核偏移与跨内核适配

3.1 跨内核偏移获取（包含结构体内偏移）

3.2 跨内核物理地址计算

3.3 跨内核函数调用

四、 SDK 头文件接口说明

4.1 基础接口说明

序号	头文件	说明
1	kernel_module_kit_umbrella.h	SDK 统一入口头文件，一键包含全部头文件。
2	module_base_kernel_mem.h	读写内核内存
3	module_base_kernel_func_executor.h	执行内核态代码
4	module_base_kernel_func_hook.h	安装内核 Hook
5	module_base_kernel_symbol_lookup.h	查找内核符号地址
6	module_base_kernel_export_symbol.h	内核导出符号调用封装
7	module_base_kernel_string_ops.h	内核字符串与内存操作封装
8	module_base_disk_storage.h	磁盘持久化存储
9	module_descriptor.h	模块名片信息
10	module_web_ui_http_handler.h	模块 Web 管理页面基类
11	module_base_install_callback.h	模块安装与卸载回调
12	module_base_change_status.h	模块动态修改描述

4.2 跨内核偏移接口说明

子文件夹名称	kernel_offsets/
结构体偏移头文件	address_space.h block_device.h cred.h dentry.h fdtable.h file.h file_operations.h file_struct.h gendisk.h inode.h inode_operations.h miscdevice.h mm_struct.h page.h proc_ops.h pte_fn_t.h renamedata.h seq_file.h super_block.h task_struct.h vm_area_struct.h

**跨内核偏移获取手段：通过“用户层旁敲侧击佐证 + 内核结构模型相似度打分”实现，并非使用 ebpf 等内核接口实现。*

**跨内核偏移支持版本 Linux3.10~6.12。*

**支持跨内核、跨机型。*

五、 演示工程。

5.1 Hellow World 工程 (module_hello_world.cpp)

5.2 一个简单的 SKRoot 模块

5.2.1 包含头文件#include "kernel_module_kit_umbrella.h"

5.2.2 编写模块入口 skroot_module_main 与“模块名片”

六、 编译环境。

6.1 Android NDK 26d 及以上。

七、 打包一个简单的 SKRoot 模块。

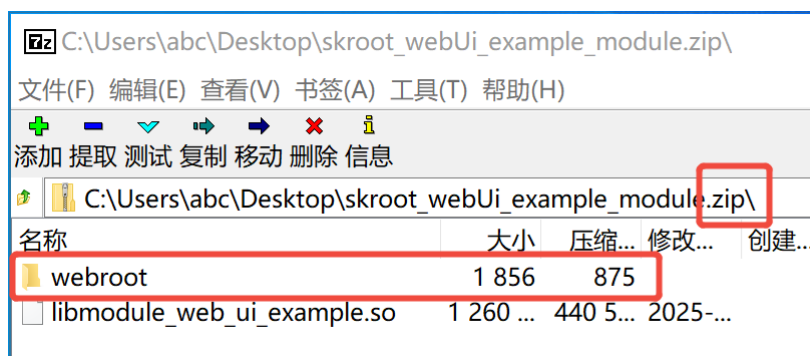
7.1 使用 Android NDK 编译生成 .so 文件，并将其打包为 ZIP 压缩文件，即可得到一个 SKRoot 模块。



参考项目: *module_hello_world*

八、打包一个具有 WebUI 页面的 SKRoot 模块。

- 8.1 **方法 1：**新建 wwwroot 文件夹并在里面放入网页资源文件，
首页命名为 index.html，然后将 wwwroot 文件夹一起打
包进 **ZIP 压缩包**。



- 8.2 **方法 2：**在源码处的“模块名片”添加

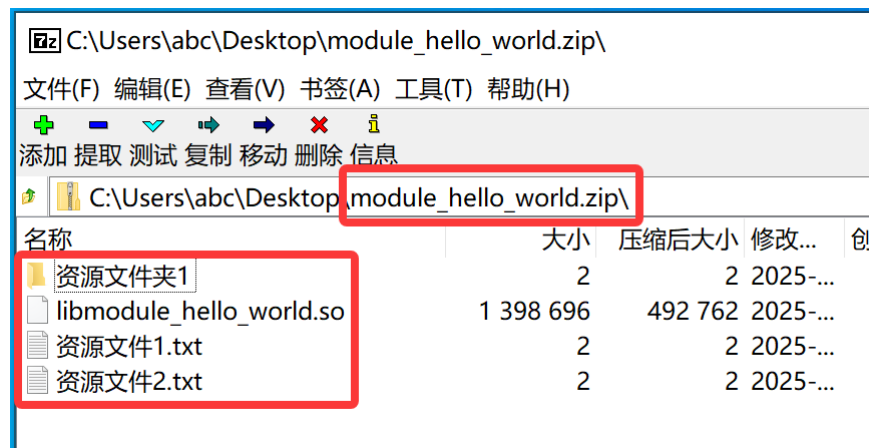
SKROOT_MODULE_WEB_UI，并填入 HTTP 回调响应类。

```
// SKRoot 模块名片
// 字段说明见 module_descriptor.h
SKROOT_MODULE_NAME("内置 WebUI Demo")
SKROOT_MODULE_VERSION("1.0.0")
SKROOT_MODULE_DESC("演示在模块中使用WebUI页面")
SKROOT_MODULE_AUTHOR("SKRoot")
SKROOT_MODULE_ID32("6080b19fb2db26c534af3051103f541f")
SKROOT_MODULE_WEB_UI(MyWebHttpHandler)
```

两种实现方法可并存。参考项目：*module_web_ui_example*

九、 打包一个附带资源文件的 SKRoot 模块。

- 9.1 相关文件可直接随 **ZIP 模块包一起打包**。模块安装时，框架会自动释放文件到模块运行目录，并统一**设置为可读、可写、可执行权限（0777）**。



- 9.2 在编程中，入口 `skroot_module_main` 处使用 `module_private_dir` 即可访问此资源目录。

```
int skroot_module_main(const char* root_key, const char* module_private_dir) {  
    return 0;  
}
```